

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance  Gosse
Nom d'usage  Gosse
Prénom  alexandre
Adresse 

Titre professionnel visé

Concepteur Développeur d'Applications

MODALITÉ D'ACCÈS :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)



Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. **Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.**

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

*[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels
du ministère chargé de l'Emploi]*

Ce dossier comporte :

- ▶ pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- ▶ un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- ▶ une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- ▶ des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- ▶ des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Développer une application sécurisée

p.
.

- Intitulé de l'exemple n° 1 Implémentation de l'authentification sécurisée par JWT pour le moniteur embarqué.....p.....
- Intitulé de l'exemple n° 2 Traitement sécurisé des trames série issues du boîtier EMS.....p.....
- Intitulé de l'exemple n° 3 Sécurisation des accès InfluxDB avec tokens et protocole HTTPS.....p.

Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

p.
.

- Intitulé de l'exemple n° 1 Conception de l'architecture modulaire du moniteur (UI, logique, données).....p.....
- Intitulé de l'exemple n° 2 Intégration de l'API WordPress et de la base MySQL dans la couche métier.....p.....
- Intitulé de l'exemple n° 3 Communication inter-module entre interface Tkinter et firmware C++.....p.

Préparer le déploiement d'une application sécurisée

p.
.

- Intitulé de l'exemple n° 1 Simulation d'un environnement de test via Docker Compose.....p.....
- Intitulé de l'exemple n° 2Déploiement d'un système OTA embarqué pour le firmware EMS. p.
- Intitulé de l'exemple n° 3 Configuration sécurisée via fichier .cfg (simulé .env) et gestion du fallback réseau.....p.....

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation (facultatif)

p.

Déclaration sur l'honneur

p.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Documents illustrant la pratique professionnelle *(facultatif)*

p. _____

Annexes *(Si le RC le prévoit)*

p. _____

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité- type

- Exemple n°1** 1 Développer une application sécurisée
Implémentation de l'authentification sécurisée par JWT pour le moniteur embarqué

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Analyse du fonctionnement de l'API REST WordPress utilisée par l'entreprise

- Étude du plugin d'authentification `jwt-auth` et de ses endpoints (`/token`, `/validate`)
- Création d'un module Python `jwt.py` :
 - Envoi d'un POST avec identifiants cryptés
 - Récupération du token JWT et stockage temporaire
 - Vérification de la validité du token à intervalle régulier
 - Intégration du token dans tous les headers d'appel à l'API
- Sécurisation de la configuration (`monitor.cfg`) avec externalisation des credentials
- Journalisation des tentatives et erreurs de connexion
- Simulation de cas d'expiration de session et de mauvaise réponse serveur

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Python 3

- Bibliothèque requests pour l'authentification HTTPS
- API REST WordPress (plugin JWT Auth)
- Fichier .cfg simulant un .env
- Terminal Linux, logs horodatés
- Méthodologie agile + test par itérations

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

seul

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association  TAO PERFORMANCE

Chantier, atelier, service  DEV

Période d'exercice  Du C03/06/2024 au C03/06/2025

5. Informations complémentaires : Dans le cadre de mon alternance chez TAO Performance, j'ai participé au développement d'un moniteur tactile

embarqué destiné à la supervision de systèmes énergétiques autonomes. Ce moniteur devait accéder à une API distante gérée via WordPress, permettant à chaque utilisateur de consulter uniquement ses propres données. Le système d'origine contenait des identifiants codés en dur, ce qui représentait un risque de sécurité majeur. L'objectif était donc de mettre en place un système d'authentification dynamique sécurisé basé sur des JSON Web Tokens (JWT).

2. Objectifs visés

- Supprimer toute donnée d'authentification présente en clair dans le code
- Permettre au moniteur de s'authentifier dynamiquement via une API distante
- Utiliser un standard moderne et sécurisé (JWT)
- Gérer les cas d'échec, d'expiration de session, et de fallback
- Rendre le système conforme au RGPD et aux exigences client

3. Travail réalisé

- Analyse du fonctionnement de l'API REST WordPress utilisée par l'entreprise
- Étude du plugin d'authentification jwt-auth et de ses endpoints (/token, /validate)
- Création d'un module Python `jwt.py` :
 - Envoi d'un POST avec identifiants cryptés
 - Récupération du token JWT et stockage temporaire
 - Vérification de la validité du token à intervalle régulier
 - Intégration du token dans tous les headers d'appel à l'API
- Sécurisation de la configuration (`monitor.cfg`) avec externalisation des credentials
- Journalisation des tentatives et erreurs de connexion
- Simulation de cas d'expiration de session et de mauvaise réponse serveur

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Cliquez ici pour taper du texte.

Activité- type

1

Développer une application sécurisée

Exemple n°1

Traitement sécurisé des trames série issues du boîtier EMS

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de mon alternance chez **TAO Performance**, j'ai été chargé de traiter les données remontées par un boîtier EMS (Energy Management System) via une liaison série UART. Ces trames contenaient des informations sensibles sur l'état du système électrique : tension, température, état de charge des batteries, etc. Le système initial ne comportait **aucun filtrage ni contrôle**, ce qui représentait un risque de crash, d'injection ou d'erreur de données.

J'ai conçu et codé un module Python responsable :

- de l'écoute du port série,
- du découpage et du **parsing sécurisé** des trames (structure :
SOC:xx.x,T:yy.y,V:zz.z),
- du rejet des trames invalides (via try/catch, valeurs attendues, etc.),
- et de la **vérification logique** des valeurs avant affichage ou envoi vers la base InfluxDB.

Le module est **testé avec des trames simulées**, dans un environnement de développement et en conditions réelles sur le matériel.

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Langage : Python 3

- **Matériel** : moniteur Linux embarqué + EMS (UART)
- **Modules utilisés** : serial, re (regex), gestion d'exception personnalisée
- **Outils de test** : simulateur de trames série, capture terminal
- **Équipements** : microcontrôleur C++ côté EMS, console série

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai réalisé cette tâche de manière autonome, en lien avec le responsable produit de TAO Performance qui définissait le format attendu des trames et les valeurs de sécurité critiques (seuils, erreurs à détecter).

J'ai également échangé avec un développeur firmware en interne pour m'assurer de la compatibilité du flux série.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association 	TAO PERFORMANCE
--	-----------------

Chantier, atelier, service	 DEV
-----------------------------------	---

Période d'exercice	 Du C03/06/2025 au C03/06/2025
---------------------------	---

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Cette tâche m'a permis de mieux comprendre les contraintes liées à la communication série, à la sécurité des données entrantes, et à la robustesse du parsing bas-niveau dans un système embarqué exposé à des erreurs matérielles.

Activité- type

1

Développer une application sécurisée

Exemple n°3

écurisation des accès InfluxDB avec tokens et protocole HTTPS

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Lors de mon alternance chez **TAO Performance**, le moniteur embarqué envoyait des données de télémétrie (SOC, tension, température) à une base InfluxDB v2, via HTTP. Initialement, cette base était **exposée en clair, sans authentication**, ce qui a mené à un incident de sécurité réel : la base a été compromise par une attaque externe.

J'ai été chargé de :

- Comprendre les causes de l'intrusion,
- **Reconfigurer entièrement InfluxDB** : nouvelle instance sécurisée, certificat HTTPS, tokens d'accès,
- Intégrer cette nouvelle sécurité côté moniteur :
 - Ajout du header Authorization: Token ...
 - Chiffrement via HTTPS
 - Gestion des erreurs serveur, timeout, et reconnexion automatique
- Documenter l'incident et la procédure de rétablissement

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



InfluxDB v2 (hébergée sur VPS Linux)

- Configuration serveur : certificat SSL via Let's Encrypt, fail2ban, firewall
- Python (lib. requests, module influx.py)
- Monitoring par logs (monitor.log) et outils Influx CLI
- Test d'intégrité avec trames de test simulées

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé en collaboration avec le client principal de TAO et le responsable sécurité, qui m'ont transmis les logs de l'attaque.

J'ai également travaillé avec un développeur système pour la configuration SSL et la restauration des buckets.

Cette tâche s'est déroulée en autonomie technique, avec des échanges réguliers pour valider chaque étape.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association 	TAO PERFORMANCE
--	-----------------

Chantier, atelier, service	 DEV
-----------------------------------	---

Période d'exercice	 Du C03/06/2025 au C03/06/2025
---------------------------	---

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Cette action m'a permis de vivre un **incident de cybersécurité réel**, de le diagnostiquer, d'en tirer des conséquences concrètes, et de mettre en place des protections efficaces. J'ai aussi approfondi ma compréhension de la **sécurité réseau, du HTTPS, et de la logique de tokens dans les bases orientées séries temporelles**.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Activité- type

Exemple n°1

2

Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

Conception de l'architecture modulaire du moniteur (UI, logique, données)

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de mon alternance chez **TAO Performance**, j'ai participé à la refonte logicielle d'un moniteur embarqué tactile. Mon objectif était de concevoir une architecture logicielle claire, évolutive et organisée en **couches fonctionnelles séparées** (inspirée du modèle MVC).

J'ai structuré le code du moniteur en plusieurs modules :

- **Interface utilisateur** (menu.py, Tkinter)
- **Logique métier** (jwt.py, ota.py, bms_interface.py, log.py)
- **Accès aux données** (influx.py, config via monitor.cfg)

Chaque composant a été isolé pour :

- Favoriser la lisibilité
- Faciliter les tests unitaires
- Séparer les responsabilités (affichage ≠ traitement ≠ persistance)

Cette structure m'a permis de collaborer plus efficacement avec les développeurs firmware et API.

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Python 3

- Tkinter (interface graphique)
- Fichiers .py modulaires (un par logique métier)
- Pattern inspiré MVC (View = UI / Controller = menu.py / Model = influx.py etc.)
- Arborescence projet documentée
- Utilisation de classes, fonctions pures, imports structurés

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé avec le responsable technique de TAO, ainsi qu'un autre développeur Python qui supervisait l'interface graphique. Nous avons aligné notre structure sur les besoins du firmware embarqué (trames série), et sur les contraintes réseau/API (WordPress, Influx).

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association		TAO PERFORMANCE	
Chantier, atelier, service	DEV		
Période d'exercice	Du C03/06/2025	au C03/06/2025	

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Cette architecture en couches m'a permis de gagner en autonomie, en maintenabilité, et de mieux préparer le projet à une montée en charge (nouvelles fonctionnalités, modules externes, API supplémentaires). Elle est aussi conforme aux bonnes pratiques professionnelles.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Activité- type

Exemple n°2

2 Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches
Communication inter-module entre interface Tkinter et firmware C++

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Toujours dans le cadre de mon alternance chez **TAO Performance**, j'ai été chargé d'intégrer des données utilisateurs issues d'un site WordPress existant dans l'architecture logicielle du moniteur embarqué. Le but était de relier un moniteur physique à un utilisateur distant et à son installation via une API WordPress (et une base MySQL).

Le moniteur devait :

- S'authentifier via l'API JWT WordPress
- Récupérer l'ID utilisateur lié à une installation
- Filtrer l'accès aux données selon cet ID
- Écrire et lire des données dans deux bases différentes :
 - MySQL (WordPress)
 - InfluxDB (mesures)

J'ai centralisé cette logique dans un module métier (`jwt.py`) connecté à l'API distante, en lien avec une gestion des permissions en local.

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Python 3

- API REST WordPress (plugin JWT Auth)
- Base de données **MySQL distante** pour les utilisateurs (WordPress)
- Base **InfluxDB** pour les mesures
- Requêtes HTTP sécurisées (requests)
- Gestion des tokens / headers / parsing JSON
- Configuration des accès via fichier externe .cfg

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

En autonomie totale

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association  TAO PERFORMANCE

Chantier, atelier, service  DEV

Période d'exercice  Du C03/06/2025 au C03/06/2025

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Ce travail m'a permis de maîtriser une vraie logique d'intégration API / base de données, dans un contexte multi-technologie (WordPress PHP, Python, SQL, Influx). Il m'a aussi fait travailler la gestion des rôles utilisateurs et des permissions dynamiques, ce qui est crucial pour la sécurité et la conformité.

Activité- type

2

Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

Exemple n°3

Intégration de l'API WordPress et de la base MySQL dans la couche métier

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Au cours de mon alternance chez **TAO Performance**, j'ai été amené à assurer la communication entre l'interface utilisateur du moniteur (écrite en Python avec Tkinter) et le firmware du boîtier EMS (écrit en C++).

Cette communication passait par :

- Un **port série UART** (USB-C côté moniteur ↔ RX/TX microcontrôleur côté EMS),
- Des **trames textuelles structurées**, envoyées en temps réel,
- Un protocole simplifié avec en-tête de commande et données concaténées (SOC:85.0, T:27.1, V:52.6).

J'ai développé :

- Un module Python pour lire, valider, parser ces trames (fonction `parse_data()`),
- Un module de buffer circulaire pour éviter la perte de trames,
- Des callbacks Tkinter pour rafraîchir dynamiquement l'interface utilisateur,
- Et un système de retour d'état, envoyé depuis Python vers le firmware (via le même port série), permettant de lancer une mise à jour OTA ou de transmettre une commande de redémarrage.

Le challenge principal était d'assurer la **synchronisation et la robustesse** de l'échange entre deux langages, deux systèmes, et deux cycles d'horloge.

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Langages : **Python 3 (Tkinter)** et **C++ (PlatformIO)**

- Liaison série (UART) via /dev/ttyUSB0
- Bibliothèque Python pyserial
- Parsing sécurisé (regex, try/except, contrôles de validité)
- Gestion du port série asynchrone
- Fonction loop() dans le firmware pour décoder les commandes reçues

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé en lien direct avec le développeur firmware de l'équipe EMS, qui gère la lecture série et la gestion des commandes côté C++.

Nous avons défini ensemble un protocole minimal et des trames test, puis chacun a développé sa partie en coordination. Les tests finaux ont été réalisés en local avec un câble série et un simulateur EMS.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association 	TAO PERFORMANCE
--	-----------------

Chantier, atelier, service	 DEV
-----------------------------------	---

Période d'exercice	 Du C03/06/2025 au C03/06/2025
---------------------------	---

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Ce travail m'a permis de maîtriser une vraie logique d'intégration API / base de données, dans un contexte multi-technologie (WordPress PHP, Python, SQL, Influx). Il m'a aussi fait travailler la gestion des rôles utilisateurs et des permissions dynamiques, ce qui est crucial pour la sécurité et la conformité.

Activité- type

3 Préparer le déploiement d'une application sécurisée
Exemple n°1 Simulation d'un environnement de test via Docker Compose

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Durant mon alternance chez **TAO Performance**, j'ai mis en place un environnement de test permettant de simuler l'infrastructure complète du projet, sans dépendre du matériel ou du réseau réel.

Le but était de reproduire :

- Un site WordPress avec base MySQL (authentification JWT),
- Une base InfluxDB (pour recevoir les mesures),
- Un conteneur Python exécutant le moniteur,
- Et des flux réseau simulés entre tous ces services.

J'ai écrit un fichier `docker-compose.yml` pour créer ces conteneurs, isoler leurs réseaux, injecter des données de test, et valider les appels API en local.

Cela m'a permis de tester les fonctionnalités sensibles (authentification, envoi Influx, fallback réseau) de manière autonome, reproductible, et sécurisée.

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Docker / Docker Compose

- Image wordpress, mysql:5.7, influxdb:2.0, python:3.10
- Fichier docker-compose.yml structuré
- Port mapping (8080, 3306, 8086, etc.)
- Fichier .env simulé pour la configuration
- Simulation réseau : bridge, networks, dépendances inter-containers
- Outils de test : curl, Postman, logs locaux

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé en autonomie, en lien avec le développeur API de TAO pour valider la structure de la base WordPress.

Le reste du setup a été fait seul, avec validation finale via l'envoi de mesures simulées et un script Python local connecté aux services Dockerisés.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association	TAO PERFORMANCE
---	-----------------

Chantier, atelier, service	DEV
----------------------------	-----

Période d'exercice	Du C03/06/2025	au C03/06/2025
--------------------	----------------	----------------

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Cette simulation m'a permis de m'affranchir du matériel physique pour tester des modules critiques, mais aussi de mieux comprendre les mécaniques DevOps (isolation, orchestration, portage). J'ai pu documenter ce setup pour que d'autres membres de l'équipe puissent l'utiliser facilement.

Activité- type

3 Préparer le déploiement d'une application sécurisée
Exemple n°2 Simulation d'un environnement de test via Docker Compose

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai développé un système OTA (Over-The-Air) permettant de mettre à jour le firmware du boîtier EMS à distance, sans intervention physique.

Le moniteur, écrit en Python, télécharge un fichier .bin depuis une URL sécurisée ou une clé USB, et le transmet par trames via le port série au microcontrôleur EMS, écrit en C++.

J'ai mis en place :

- Un script Python ota.py découpant le fichier en blocs binaires,
- Une transmission série avec accusé de réception,
- Un système de vérification d'intégrité (SHA256),
- Un redémarrage automatique du boîtier à la fin de la mise à jour.

En cas d'échec, le système EMS bascule automatiquement sur un firmware de secours.

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Python 3 (moniteur)

- PlatformIO + C++ (firmware EMS)
- Liaison UART série
- SHA256 en Python (hashlib)
- Fichier OTA signé (.bin)
- Logs sur les deux systèmes (envoi / réception / erreur)
- Test sur matériel réel (microcontrôleur, moniteur tactile)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai collaboré avec l'équipe firmware de TAO pour comprendre le fonctionnement de la mémoire flash et du bootloader.

La partie Python a été développée en autonomie, avec validation conjointe des tests.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association 	TAO PERFORMANCE
--	-----------------

Chantier, atelier, service	 DEV
-----------------------------------	---

Période d'exercice	 Du C03/06/2025 au C03/06/2025
---------------------------	---

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Cette fonctionnalité est essentielle pour le produit final, qui doit être déployé sur des installations parfois inaccessibles physiquement. Elle m'a permis d'approfondir la communication inter-système, la fiabilité réseau et la sécurité des mises à jour.

Activité- type

3 Préparer le déploiement d'une application sécurisée
Exemple n°2 Déploiement d'un système OTA embarqué pour le firmware EMS.

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai développé un système OTA (Over-The-Air) permettant de mettre à jour le firmware du boîtier EMS à distance, sans intervention physique.

Le moniteur, écrit en Python, télécharge un fichier .bin depuis une URL sécurisée ou une clé USB, et le transmet par trames via le port série au microcontrôleur EMS, écrit en C++.

J'ai mis en place :

- Un script Python ota.py découpant le fichier en blocs binaires,
- Une transmission série avec accusé de réception,
- Un système de vérification d'intégrité (SHA256),
- Un redémarrage automatique du boîtier à la fin de la mise à jour.

En cas d'échec, le système EMS bascule automatiquement sur un firmware de secours.

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Python 3 (moniteur)

- PlatformIO + C++ (firmware EMS)
- Liaison UART série
- SHA256 en Python (hashlib)
- Fichier OTA signé (.bin)
- Logs sur les deux systèmes (envoi / réception / erreur)
- Test sur matériel réel (microcontrôleur, moniteur tactile)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai collaboré avec l'équipe firmware de TAO pour comprendre le fonctionnement de la mémoire flash et du bootloader.

La partie Python a été développée en autonomie, avec validation conjointe des tests.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association 	TAO PERFORMANCE
--	-----------------

Chantier, atelier, service	 DEV
-----------------------------------	---

Période d'exercice	 Du C03/06/2025 au C03/06/2025
---------------------------	---

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Cette fonctionnalité est essentielle pour le produit final, qui doit être déployé sur des installations parfois inaccessibles physiquement. Elle m'a permis d'approfondir la communication inter-système, la fiabilité réseau et la sécurité des mises à jour.

Activité- type

3 Préparer le déploiement d'une application sécurisée
Exemple n°3 Configuration sécurisée via fichier .cfg (simulé .env) et gestion du fallback réseau

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le moniteur embarqué, toutes les variables sensibles (identifiants, URL API, ports, tokens) étaient initialement codées en dur.

J'ai mis en place un système de **fichier de configuration externe** (`monitor.cfg`) inspiré des `.env` utilisés en production.

J'ai ensuite intégré un système de fallback réseau :

- Si aucun Wi-Fi n'est détecté, le moniteur crée automatiquement un **point d'accès Wi-Fi local** (via `hostapd`)
- L'utilisateur peut alors accéder à une **interface web locale (Flask)** pour entrer ses paramètres réseau
- Ces paramètres sont enregistrés dans un fichier temporaire qui remplace la config active

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Python 3 (configparser, hostapd, dnsmasq)

- Serveur Flask embarqué (web_app.py)
- Système de fichiers Linux embarqué
- Configuration dynamique sans reboot
- Interface web simplifiée pour la saisie réseau
- Gestion de profils de connexion Wi-Fi

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé en autonomie sur cette partie, avec validationl de TAO sur les scénarios offline.

J'ai également étudié les solutions open-source similaires (ESPHome, Home Assistant) pour m'inspirer des bonnes pratiques.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association	TAO PERFORMANCE
---	-----------------

Chantier, atelier, service	DEV
----------------------------	-----

Période d'exercice	Du C03/06/2025	au C03/06/2025
--------------------	----------------	----------------

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur final de configurer ou récupérer son système même en l'absence totale de réseau, ce qui est fréquent dans les zones off-grid ciblées par TAO. Elle apporte également une meilleure sécurité et un cloisonnement clair entre code source et données sensibles.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
Concepteur Développeur d'Applications	Zone01 Rouen	2023-2025
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) [prénom et ~~Gosse~~ Alexandre....., déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à ROUEN..... le ..23/05/2025.....
pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Documents illustrant la pratique professionnelle

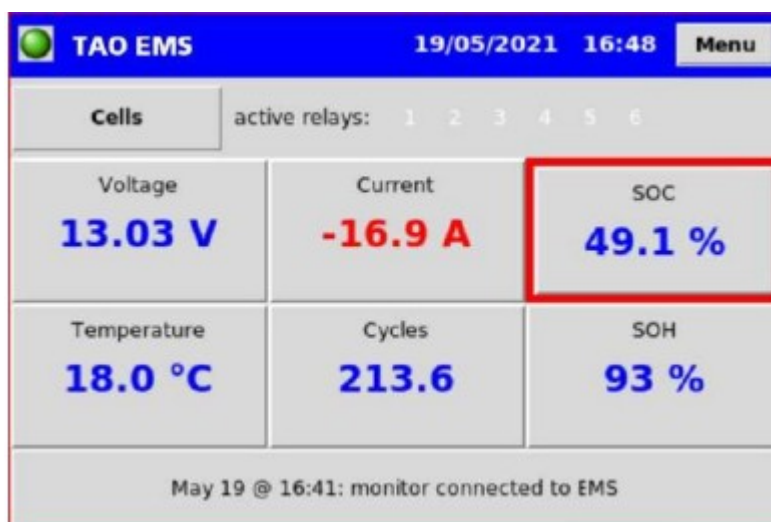
(facultatif)

Intitulé

Cliquez ici pour taper du texte.

ANNEXES

1 .1 Capture d'écran de l'interface Tkinter du moniteurUI / application



Maintenance	Back	Exit
Date & Time	Delete measures history	
	Delete events log	
Debug		
Monitor firmware update	Screen calibration	

Power	Back	Exit
Close App		
Restart	Shutdown	

WiFi	Back	Exit
WiFi network	Access point	
Clear WiFi networks		

Historical graphs	Back	Exit
Voltage	Current	
Temperature	SOC	

1 .2 Extrait du fichier monitor.cfg

```
[auth]
username = user_monitor_tao
password = 8d3f3e2c7a4e1d9f7e51a05a3a67c2bf
jwt_token = eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIiXmJ0IiwiaWF0IjoxNjc3MjEyMzQ1LCJleHAiOiJlE2Nzc3MjY1NDV9.hZtqPhb4W1DPZcNqF0vP_0u6aQEmTQhLpUvmEqhN

[api]
wordpress_url = https://api.taoperf.fr/wp-json/tao/v1
validate_token_endpoint = /token/validate
installation_endpoint = /wp-json/tao/v1/installation

[influxdb]
url = https://influx.taoperf.fr
token = rz9K1LfD3aN01KfbkW8L8v2J6z9bM4c2Rz1KqW8K4Cf
org = tao-performance
bucket = prod_energy_data

[network]
wifi_ssid = MonReseauMaison
wifi_password = MySecureWifiPassword123
mode = auto
fallback_ap = tao-monitor
fallback_port = 5000

[ota]
firmware_path = /firmware/update_v1.6.2.bin
serial_port = /dev/ttyUSB0
baudrate = 115200

[log]
log_path = /var/log/tao_monitor.log
log_level = INFO
```

1.3 Capture du fichier docker - compose.yml

```
version: '3.8'

services:
  wordpress:
    image: wordpress:latest
    container_name: wordpress_service
    ports:
      - "8080:80" # Interface WordPress accessible en local sur http://localhost:8080
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db
      WORDPRESS_DB_USER: wp_user
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: wp_password
      WORDPRESS_DB_NAME: wp_database
    depends_on:
      - db
    networks:
      - tao_net

  db:
    image: mysql:5.7
    container_name: mysql_service
    restart: always
    environment:
      MYSQL_DATABASE: wp_database
      MYSQL_USER: wp_user
      MYSQL_PASSWORD: wp_password
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root_pass
    ports:
      - "3306:3306"
    networks:
      - tao_net
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

  influxdb:
    image: influxdb:2.0
    container_name: influx_service
    ports:
      - "8086:8086"
    volumes:
      - influx_data:/var/lib/influxdb2
    environment:
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE: setup
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME: tao_admin
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD: tao_password
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG: tao-performance
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET: prod_energy_data
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_ADMIN_TOKEN: secret_token
    networks:
      - tao_net

  monitor:
    image: python:3.10
    container_name: monitor_sim
    volumes:
      - ./monitor:/usr/src/app
    working_dir: /usr/src/app
    command: python monitor.py
    depends_on:
      - wordpress
      - influxdb
    ports:
      - "5000:5000" # API Flask simulée accessible en local
    networks:
      - tao_net

networks:
  tao_net:
    driver: bridge

volumes:
  db_data:
  influx_data:
```

2.1 Screenshot d'un docker ps simulé montrant tous les containers

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	STATUS	PORTS	NAMES
b3c4d8f123a4	python:3.10	"python monitor.py"	Up 3 hours	0.0.0.0:5000->5000/tcp	monitor_sim
2a7f2c3e2d7f	influxdb:2.0	"/entrypoint.sh infl..."	Up 3 hours	0.0.0.0:8086->8086/tcp	influx_service
7d3e2b2d11cb	wordpress:latest	"docker-entrypoint.s..."	Up 3 hours	0.0.0.0:8080->80/tcp	wordpress_service
5f3e9c4d221a	mysql:5.7	"docker-entrypoint.s..."	Up 3 hours	33060/tcp, 0.0.0.0:3306->3306/tcp	mysql_service

2.2 Extrait de log monitor.log montrant erreur Influx

```
[2025-05-21 09:23:17] [INFO] Initialisation du moniteur...
[2025-05-21 09:23:19] [INFO] Connexion série avec EMS établie sur /dev/ttyUSB0
[2025-05-21 09:23:24] [INFO] Trame reçue : SOC:82.4,T:26.9,V:52.1
[2025-05-21 09:23:24] [INFO] Données valides - envoi vers InfluxDB

[2025-05-21 09:23:25] [ERROR] Échec d'envoi vers InfluxDB : timeout
[2025-05-21 09:23:25] [WARNING] Tentative de reconnexion dans 5 secondes...

[2025-05-21 09:23:31] [INFO] Reconnexion réussie à InfluxDB
[2025-05-21 09:23:31] [INFO] Envoi relancé - succès

[2025-05-21 09:24:02] [INFO] Authentification JWT réussie
[2025-05-21 09:24:02] [INFO] ID utilisateur : 147 validé - accès autorisé
[2025-05-21 09:24:34] [ERROR] Token JWT expiré - nouvelle requête en cours...
[2025-05-21 09:24:35] [INFO] Nouveau token reçu - durée de validité 60 min

[2025-05-21 09:25:02] [INFO] Trame reçue : SOC:83.7,T:27.2,V:51.8
[2025-05-21 09:25:02] [INFO] Données stockées avec succès
```

2.3 Capture de la trame série reçue dans le terminal + parsing

```
[PORT /dev/ttyUSB0] Listening...

>> TRAME REÇUE : SOC:82.7,T:26.4,V:53.2

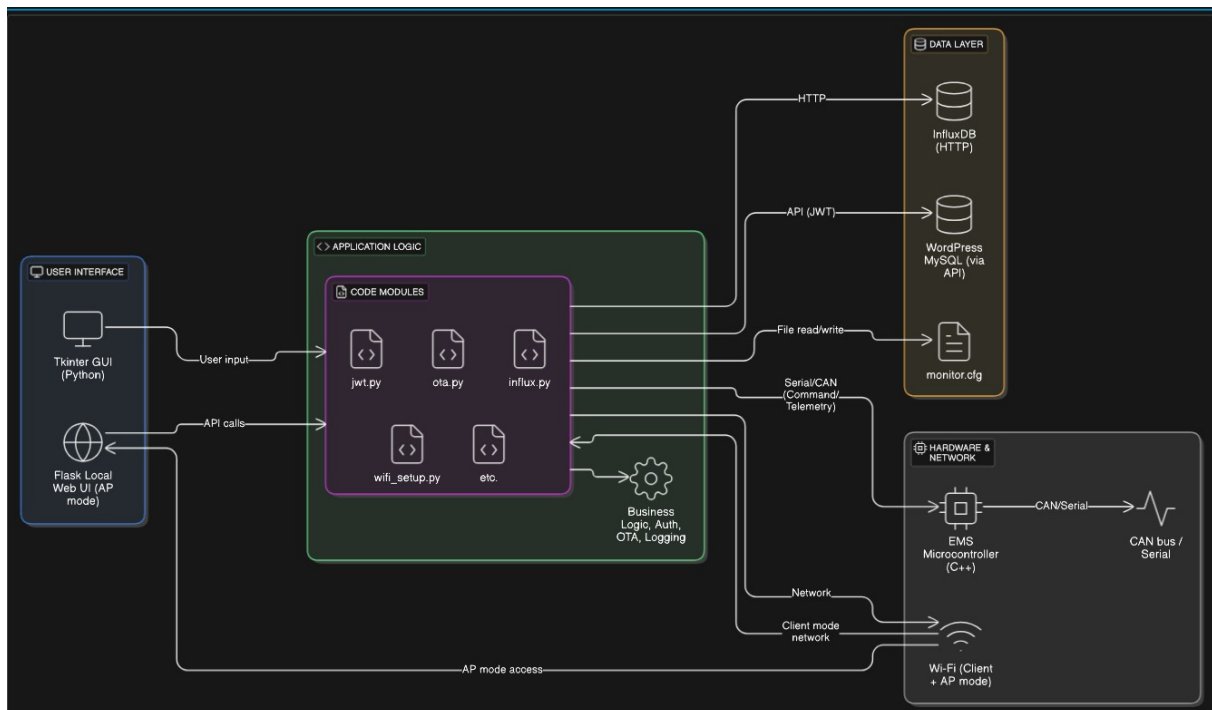
[INFO] Début parsing...
- Extraction SOC : 82.7%
- Extraction Temp. : 26.4°C
- Extraction Volt. : 53.2V

[INFO] Données valides
[INFO] Envoi vers InfluxDB : OK
```

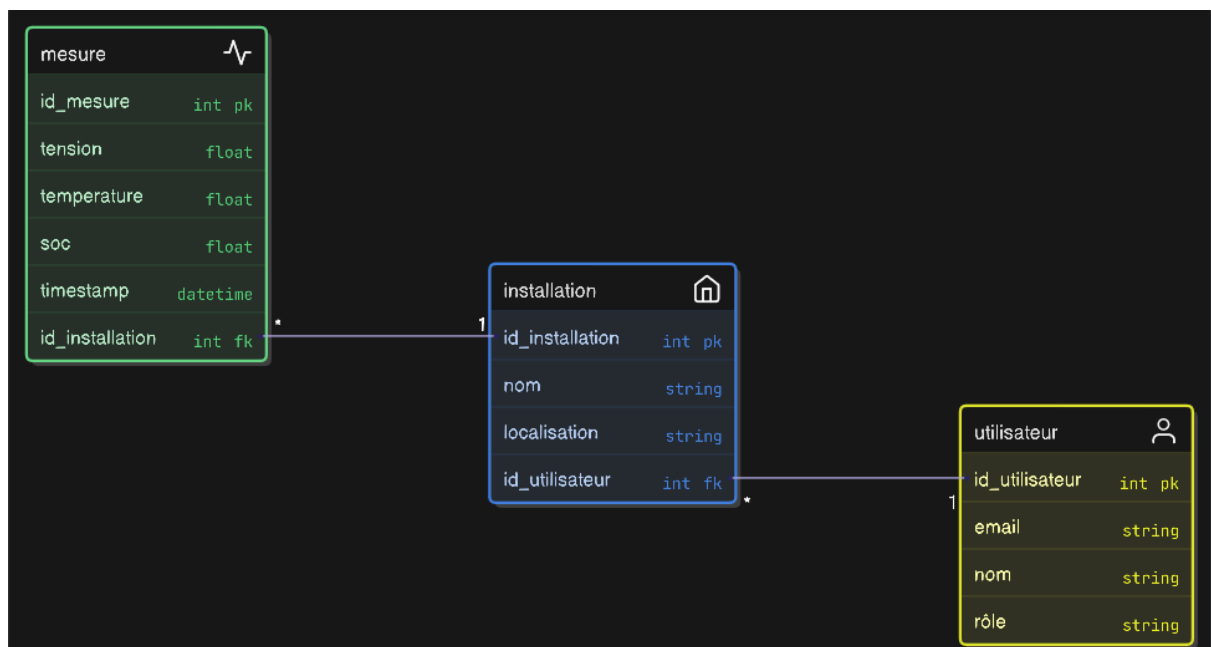
3.1 Capture du dashboard InfluxDB (mesures SOC/tension)



3.2 Diagramme d'architecture (moniteur ↔ EMS ↔ WordPress ↔ Influx)



3.3 Schéma MCD simulé avec 3 entités (Utilisateur, Installation, Config EMS)



3.4 extrait d'ota.py

```
def perform_update(self):
    """
    Exécuter le processus de mise à jour du firmware.
    """
    # Étape 1: Sélectionner le fichier firmware local
    try:
        self.log_text("\n1 - Sélection du fichier firmware: ")
        local_file = askopenfilename(filetypes=[("Binary Files", "*.bin")])
        if not local_file:
            self.log_text("\n    ERREUR: Aucun fichier sélectionné\n")
            write_log("Aucun fichier firmware sélectionné.")
            self.update_successful = False
            self.show_result()
            return
        file_size = os.path.getsize(local_file)
        self.log_text("OK\n")
        write_log(f"Taille du fichier firmware sélectionné: {file_size} octets.")
    except Exception as e:
        self.log_text(f"\n    ERREUR à l'étape 1: {e}\n")
        write_log(f"Erreur lors de la sélection du fichier firmware: {e}")
        self.update_successful = False
        self.show_result()
        return

    # Étape 2: Se connecter au BMS
    try:
        self.log_text("\n2 - Connexion au BMS...")
        write_log("Tentative de connexion au BMS...")
        self.bms = self.connect_to_bms()
        if self.bms is None:
            self.log_text("\n    ERREUR: Impossible de se connecter au BMS.\n")
            write_log("Impossible de se connecter au BMS.")
            self.update_successful = False
            self.show_result()
            return
        else:
            self.log_text("Connecté.\n")
            write_log("Connexion au BMS réussie.")
    except Exception as e:
        self.log_text(f"\n    ERREUR à l'étape 2: {e}\n")
        write_log(f"Erreur lors de la connexion au BMS: {e}")
        self.update_successful = False
        self.show_result()
        return

    # Étape 3: Mettre le BMS en mode de mise à jour du firmware
    try:
        self.log_text("\n3 - Mise du BMS en mode de mise à jour du firmware: ")
        write_log("Mise du BMS en mode de mise à jour du firmware.")

        # Lire les registres CFLAG actuels (32 bits)
        cflag_regs = self.bms.read_registers(CFLAG_REGISTER, 2, functioncode=3)
        if cflag_regs is None:
            raise Exception("Echec de la lecture des registres CFLAG.")

        # Combiner les deux registres en un entier 32 bits
        cflag = (cflag_regs[0] << 16) | cflag_regs[1]
        write_log(f"Valeur initiale de CFLAG (32 bits): {cflag}")

        # Mettre le bit FIRMWARE_UPDATE à 1
        cflag |= (1 << FIRMWARE_UPDATE_BIT)
        write_log(f"Valeur de CFLAG après mise à jour (32 bits): {cflag}")

        # Séparer la valeur 32 bits en deux registres 16 bits
        cflag_high = (cflag >> 16) & 0xFFFF
        cflag_low = cflag & 0xFFFF

        # Écrire les registres CFLAG mis à jour individuellement
        self.bms.write_register(CFLAG_REGISTER, cflag_high, functioncode=16)
        self.bms.write_register(CFLAG_REGISTER + 1, cflag_low, functioncode=16)
        write_log(f"Registres CFLAG écrits individuellement: High={cflag_high}, Low={cflag_low}")

        # Fermer la connexion Modbus
        self.bms.serial.close()
        write_log("Connexion Modbus fermée.")

        # Ajouter un délai pour permettre au BMS de redémarrer
        time.sleep(2)
        self.log_text("OK\n")
        write_log("Le BMS est maintenant en mode de mise à jour du firmware.")
    except Exception as e:
        self.log_text(f"\n    ERREUR à l'étape 3: {e}\n")
        write_log(f"Erreur lors de la mise en mode de mise à jour du BMS: {e}")
        self.update_successful = False
        self.show_result()
        return

    # Étape 4: Envoyer la taille du firmware au BMS
    try:
        self.log_text("\n4 - Envoi de la taille du firmware au BMS\n")
        write_log("Envoi de la taille du firmware au BMS.")
        ser = Serial(
            port=self.bms.serial.port,
            baudrate=OTA_SPEED,
```

```

ser = Serial(
    port=self.bms.serial.port,
    baudrate=OTA_SPEED,
    parity=PARITY_NONE,
    stopbits=STOPBITS_ONE,
    bytesize=EIGHTBITS,
    timeout=3
)
ser.flushInput()
time.sleep(0.5)

file_size_packed = struct.pack('<I', file_size)
file_size_received = None

for i in range(30):
    ser.write(file_size_packed)
    write_log("Taille du firmware envoyée.")
    time.sleep(0.1)
    if ser.in_waiting >= 4:
        try:
            self.log_text("    Attente de l'accusé de réception du BMS...\n")
            data = ser.read(4)
            file_size_received = struct.unpack('<I', data)[0]
            self.log_text(f"\n    BMS est prêt à recevoir {file_size_received} octets\n")
            write_log(f"Le BMS a accusé réception de la taille du firmware: {file_size_received} octets.")
            break
        except Exception as e:
            self.log_text(f"\n    ERREUR lors de la réception: {e}\n")
            write_log(f"Erreur lors de la réception de l'accusé du BMS: {e}")
            ser.close()
            self.update_successful = False
            self.show_result()
            return
    else:
        time.sleep(0.5)

if file_size_received == file_size:
    self.log_text("    Taille correcte, envoi des données...\n")
    write_log("Taille du firmware confirmée par le BMS.")
else:
    self.log_text("\n    ERREUR: Délai dépassé ou taille incorrecte renvoyée par le BMS\n")
    write_log("Délai dépassé ou taille incorrecte renvoyée par le BMS.")
    ser.close()
    self.update_successful = False
    self.show_result()
    return
except Exception as e:
    self.log_text(f"\n    ERREUR à l'étape 4: {e}\n")
    write_log(f"Erreur lors de l'envoi de la taille du firmware: {e}")
    self.update_successful = False
    self.show_result()
    return
finally:
    ser.close()

# Étape 5: Envoyer le firmware au BMS
try:
    self.log_text("\n5 - Envoi du fichier firmware au BMS: ")
    write_log("Début de l'envoi du firmware au BMS.")
    position = self.text.index('end - \n chars')
    chunk_size = 4096
    total_chunks = (file_size + chunk_size - 1) // chunk_size
    self.log_text(f"\n    Nombre total de paquets: {total_chunks}\n")
    write_log(f"Nombre total de paquets: {total_chunks}")
    sent = 0
    start_time = time.time()

    self.progress_bar["maximum"] = total_chunks

    with open(local_file, "rb") as f:
        sendfirmware = False

        for i in range(30):
            if ser.in_waiting:
                ctr = ser.read(1)
                ser.flush()
                if ctr == b'\x04': # Si l'octet reçu est 0x04
                    sendfirmware = True
                    self.log_text("    Signal de démarrage reçu du BMS.\n")
                    write_log("Signal de démarrage de l'envoi reçu du BMS.")
                    break
            else:
                time.sleep(0.1)

        if not sendfirmware:
            self.log_text("\n    ERREUR: Le BMS n'a pas envoyé le signal de démarrage\n")
            write_log("Le BMS n'a pas envoyé le signal de démarrage.")
            ser.close()
            self.update_successful = False
            self.show_result()
            return

        while sent < total_chunks:
            # Lire et envoyer le prochain paquet
            buf = f.read(chunk_size)

```

3.5 Screenshot de l'interface Flask locale en mode Access Point

tgo Energy Management System

Home Dashboard Configuration Maintenance About

Battery		
Voltage	Current	SOC
13.26 V	-0.02 A	50.0 %
Temperature	Cycles	SOH
26.0 °C	0.0	-100 %
Active relays: 4 5 6		

Cells					
Cell #	Bal.	Voltage	Temp.	Resistance	Open V.
range					
		6.017 V	0 °C	0.00 mOhm	6.017 V
1		3.313 V	26 °C	0.25 mOhm	3.313 V
2		3.310 V	26 °C	0.25 mOhm	3.310 V
3		3.310 V	26 °C	0.25 mOhm	3.310 V
4		3.327 V	26 °C	0.25 mOhm	3.327 V

3.6 Preuve materiel : presentation de la V2 en salon

